



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 5 – BÀI TẬP 9

Thực hành Cấu hình dịch vụ Web và Mail

NỘI DUNG



- **Phần 1:** Cấu hình dịch vụ Web
- **Phần 2:** Cấu hình dịch vụ Mail

1. Cấu hình dịch vụ Web

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra:

- Triển khai hệ thống mạng cung cấp dịch Web
- Dùng topology của bài trước. Bổ sung thêm một máy chủ Web
- Máy chủ Web có:
 - Khả năng cung cấp dịch vụ truy cập Website qua kết nối IPv4 / IPv6.
 - Địa chỉ IPv4: 113.20.118.5 / 24 và địa chỉ IPv6: 2ABC:A4A9::5 / 64
 - Cho phép truy cập website
 - ✓ [https:// www.utc.edu.vn /utc.html](https://www.utc.edu.vn/utc.html)
 - ✓ <http:// www.utc.edu.vn /utc.html>



1. Cấu hình dịch vụ Web

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng tên thiết bị:

TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình
1	Server	UTC-Web	WWW.UTC.EDU.VN

- Bảng kết nối:

TT	Từ giao diện (thiết bị)	Từ giao diện (thiết bị)
1	Fa0 (UTC-Web)	Fa0/12 (SW2-UTC)

1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Xây dựng hệ thống
- Bước 2: Cấu hình máy chủ Web và khai báo DNS
- Bước 3: Kiểm tra dịch vụ

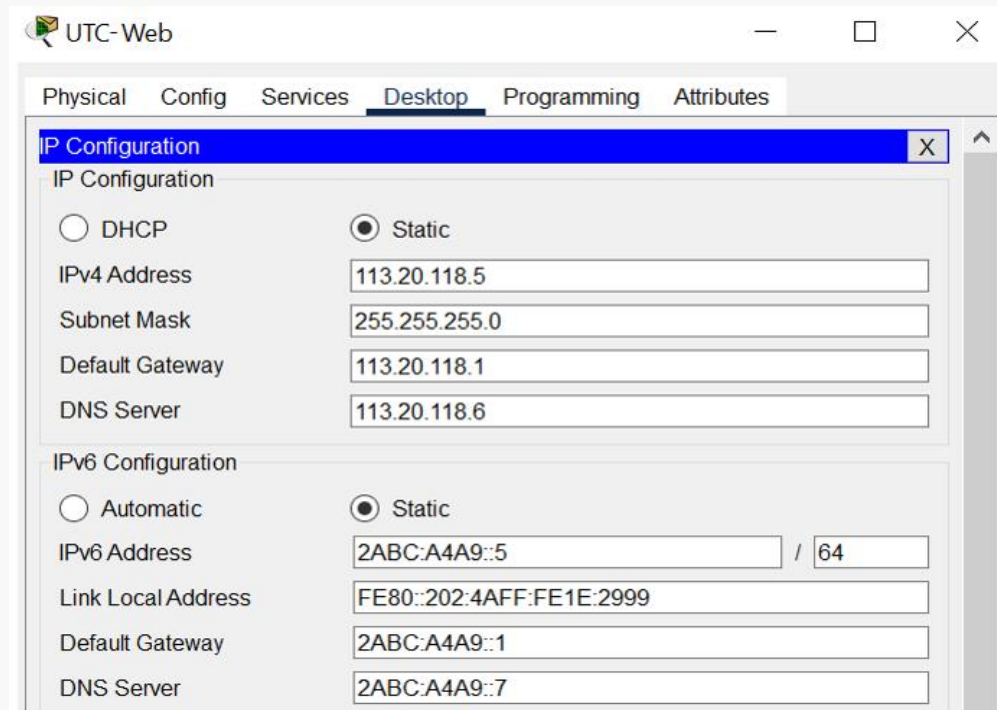


1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ dịch vụ Web:



The screenshot shows the 'UTC-Web' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing settings for both IPv4 and IPv6. The IPv4 configuration is set to 'Static' with an IP address of 113.20.118.5, a subnet mask of 255.255.255.0, a default gateway of 113.20.118.1, and a DNS server of 113.20.118.6. The IPv6 configuration is also set to 'Static' with an IPv6 address of 2ABC:A4A9::5, a link local address of FE80::202:4AFF:FE1E:2999, a default gateway of 2ABC:A4A9::1, and a DNS server of 2ABC:A4A9::7.

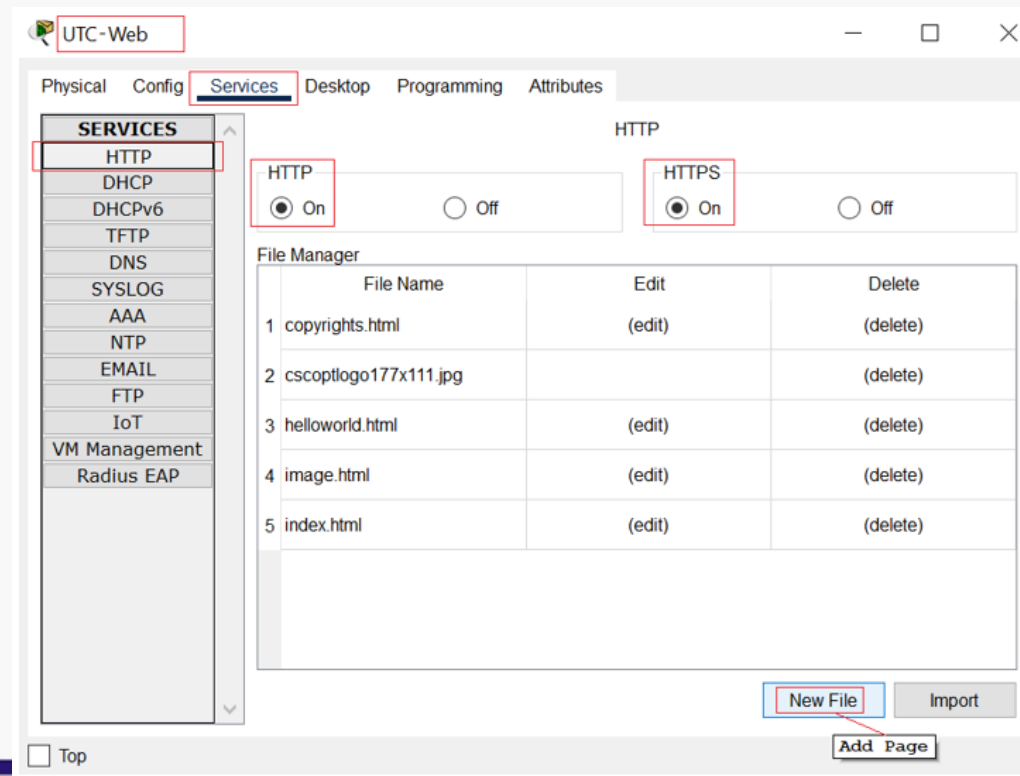
Configuration Type	Option	Value
IPv4 Configuration	Static	
	IPv4 Address	113.20.118.5
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	113.20.118.1
	DNS Server	113.20.118.6
IPv6 Configuration	Static	
	IPv6 Address	2ABC:A4A9::5 / 64
	Link Local Address	FE80::202:4AFF:FE1E:2999
	Default Gateway	2ABC:A4A9::1
	DNS Server	2ABC:A4A9::7

1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kích hoạt giao thức HTTP và HTTPS:

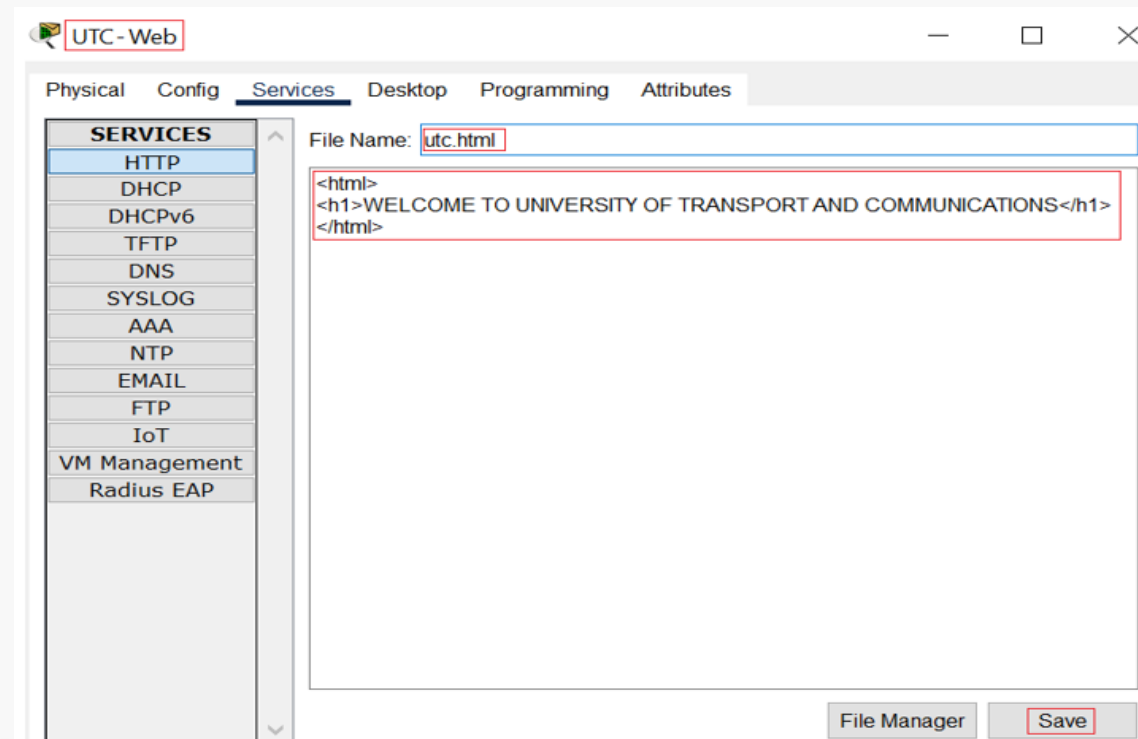


1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Tạo trang web có tên utc.html:

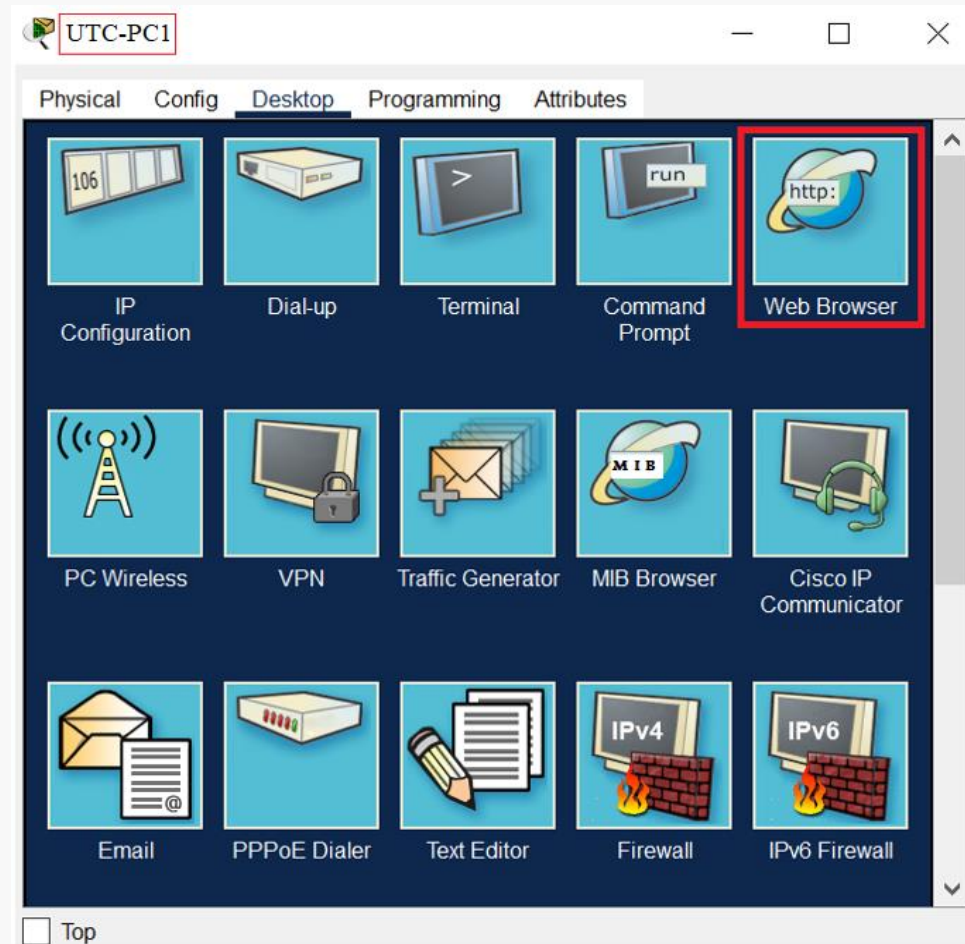


1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Trên UTC-PC1, truy cập dịch vụ Web qua địa chỉ IP
 - <https://113.20.118.5/utc.html>
 - <http://113.20.118.5/utc.html>
 - <https://2ABC:A4A9::5/utc.html>
 - <http://2ABC:A4A9::5/utc.html>

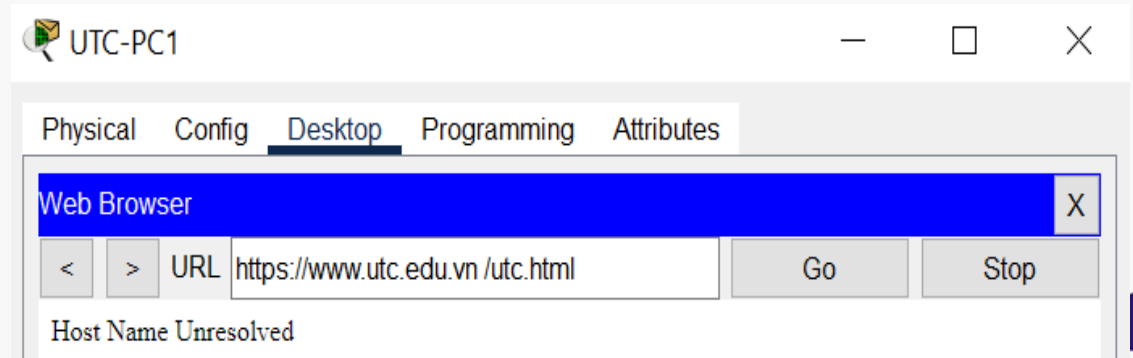
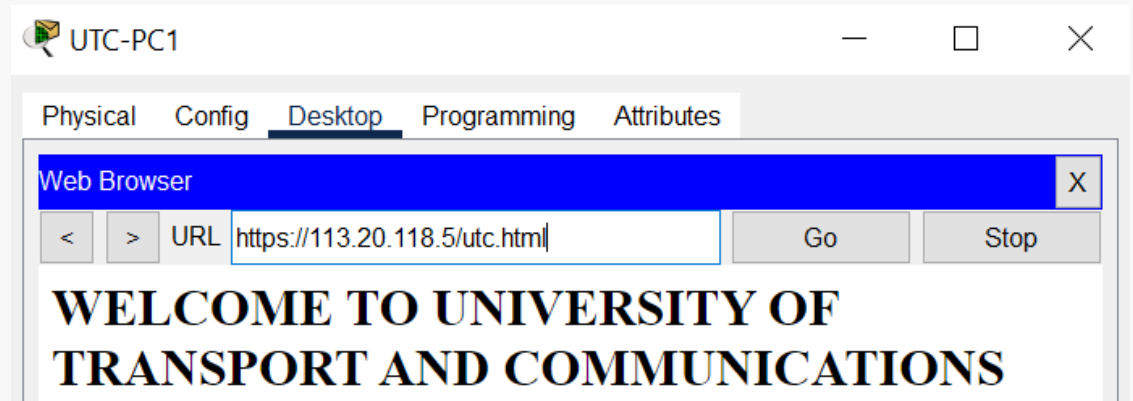


1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Trên UTC-PC1, truy cập dịch vụ Web qua tên miền
 - `https:// www.utc.edu.vn /utc.html`
 - `http:// www.utc.edu.vn /utc.html`
- Quan sát kết quả và giải thích tại sao?

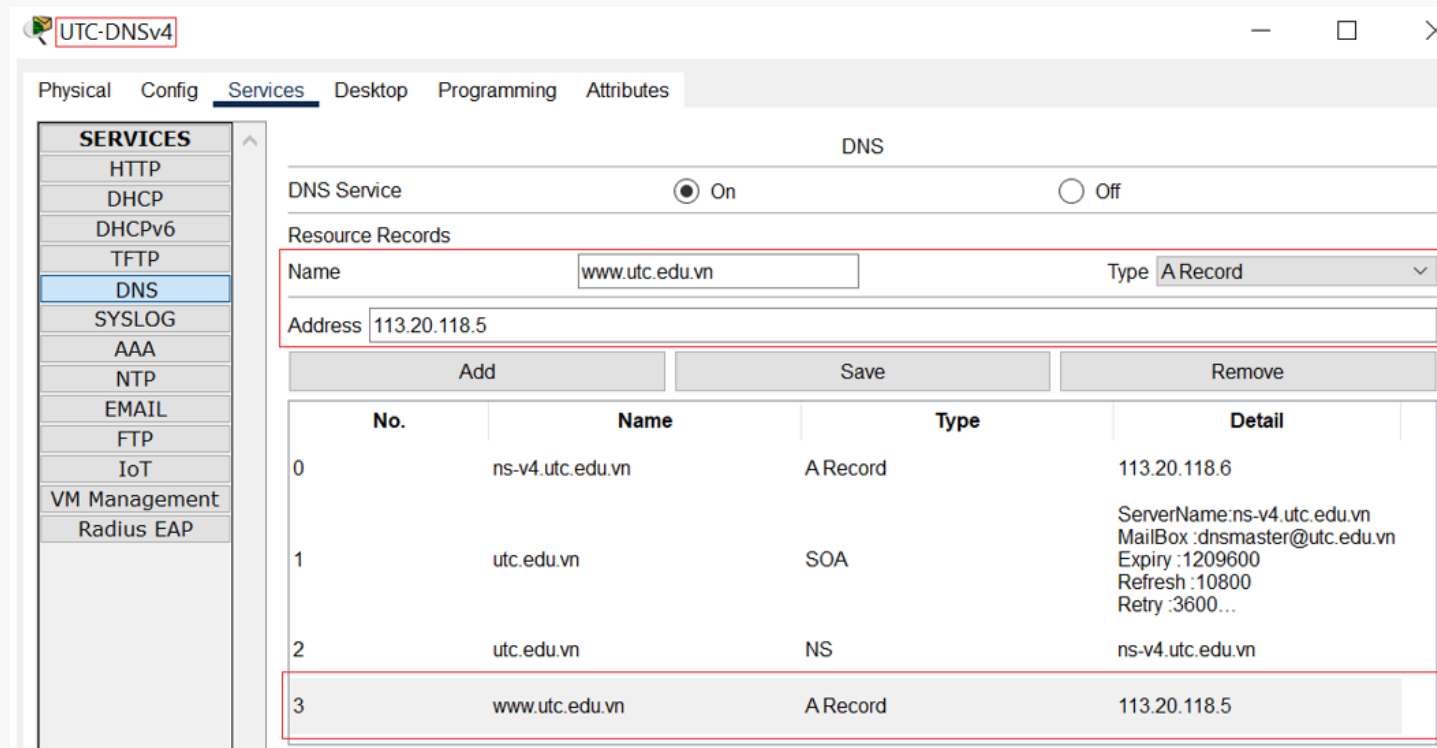


1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi A cho máy chủ Web (WWW.UTC.EDU.VN / 113.20.118.5) trên máy chủ UTC-DNSv4



The screenshot shows the UTC-DNSv4 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned 'On'. The 'Resource Records' section shows a table with the following data:

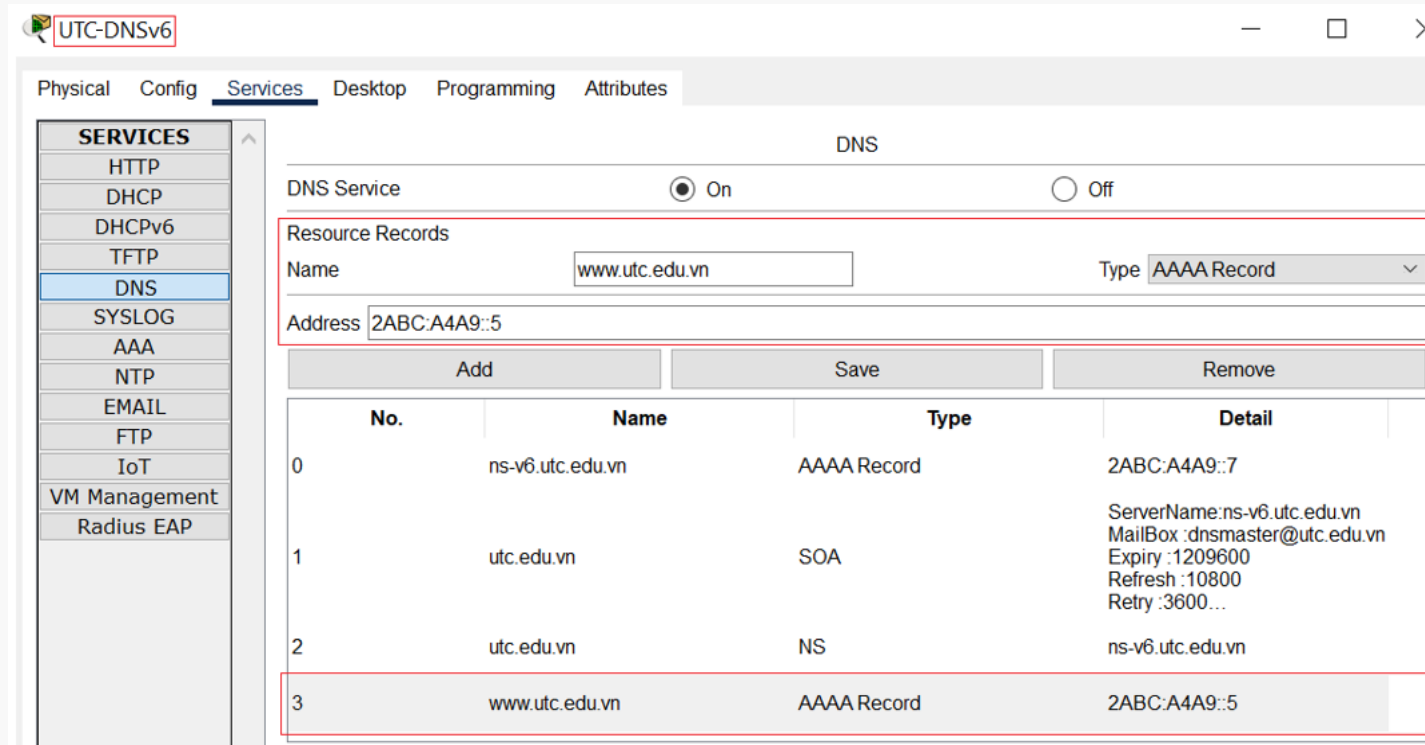
No.	Name	Type	Detail
0	ns-v4.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.6
1	utc.edu.vn	SOA	ServerName:ns-v4.utc.edu.vn MailBox:dnsmaster@utc.edu.vn Expiry:1209600 Refresh:10800 Retry:3600...
2	utc.edu.vn	NS	ns-v4.utc.edu.vn
3	www.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.5

1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi AAAA cho máy chủ Web (WWW.UTC.EDU.VN / 2ABC:A4A9::5) trên máy chủ UTC-DNSv6



The screenshot shows the UTC-DNSv6 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned 'On'. The 'Resource Records' section shows a new record being added with the name 'www.utc.edu.vn' and type 'AAAA Record'. The address is '2ABC:A4A9::5'. Below this, a table lists existing records.

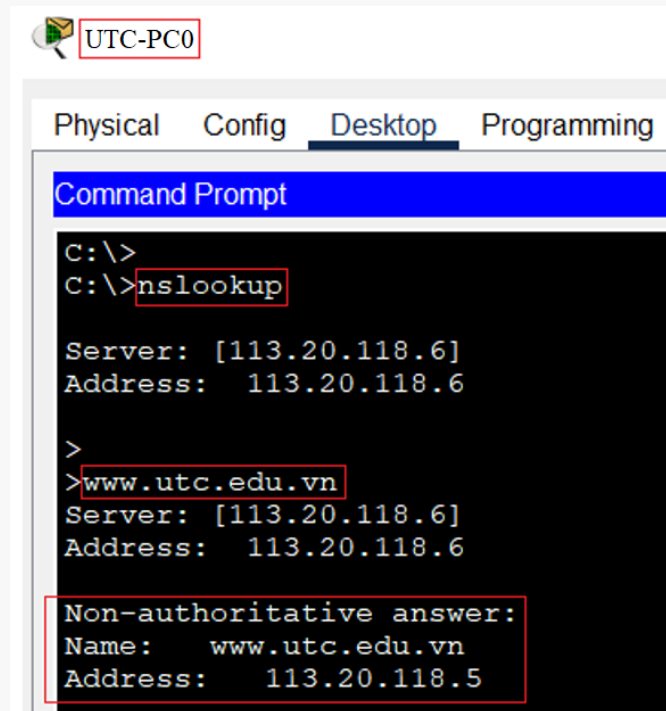
No.	Name	Type	Detail
0	ns-v6.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::7
1	utc.edu.vn	SOA	ServerName:ns-v6.utc.edu.vn MailBox:dnsmaster@utc.edu.vn Expiry:1209600 Refresh:10800 Retry:3600...
2	utc.edu.vn	NS	ns-v6.utc.edu.vn
3	www.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::5

1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Truy vấn thông tin trên hệ thống DNS
 - IPv4 cho tên miền `www.utc.edu.vn`
 - IPv6 cho tên miền `www.utc.edu.vn`

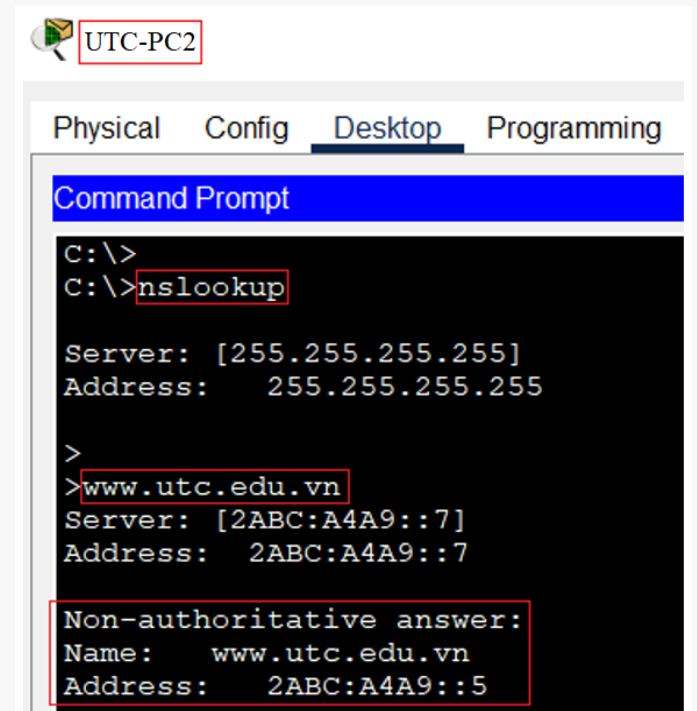


```
UTC-PC0
Physical Config Desktop Programming
Command Prompt
C:\>
C:\>nslookup

Server: [113.20.118.6]
Address: 113.20.118.6

>
>www.utc.edu.vn
Server: [113.20.118.6]
Address: 113.20.118.6

Non-authoritative answer:
Name: www.utc.edu.vn
Address: 113.20.118.5
```



```
UTC-PC2
Physical Config Desktop Programming
Command Prompt
C:\>
C:\>nslookup

Server: [255.255.255.255]
Address: 255.255.255.255

>
>www.utc.edu.vn
Server: [2ABC:A4A9::7]
Address: 2ABC:A4A9::7

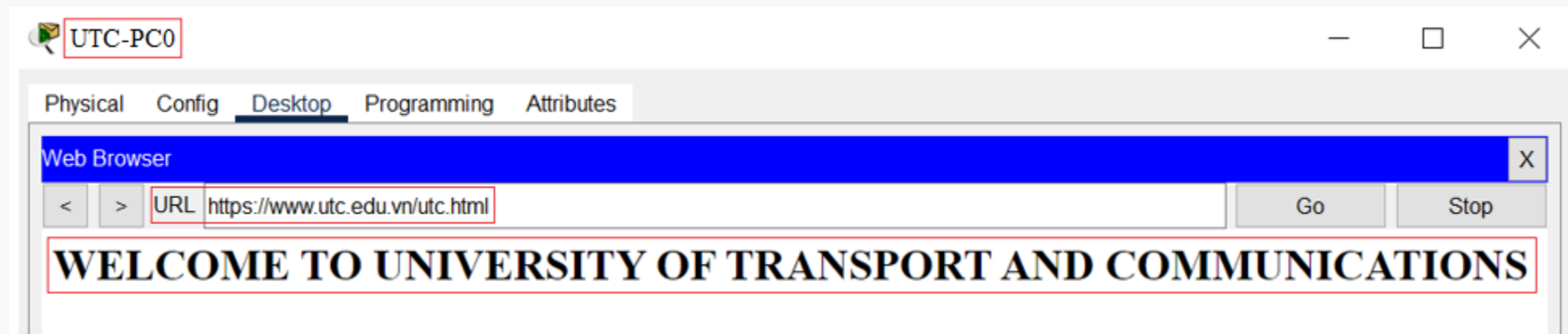
Non-authoritative answer:
Name: www.utc.edu.vn
Address: 2ABC:A4A9::5
```

1. Cấu hình dịch vụ Web

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kiểm tra dịch vụ
 - <https://www.utc.edu.vn/utc.html> và <http://www.utc.edu.vn/utc.html>



2. Cấu hình dịch vụ Mail

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra:

- Triển khai hệ thống mạng cung cấp dịch Mail
- Dùng topology của phần trước. Bổ sung thêm một máy chủ Mail
- Máy chủ Mail có:
 - Khả năng cung cấp dịch vụ Mail qua kết nối IPv4 / IPv6.
 - Địa chỉ IPv4: 113.20.118.8 / 24 và địa chỉ IPv6: 2ABC:A4A9::8 / 64
 - Máy chủ mail cung cấp dịch vụ thư điện tử cho các tài khoản
 - ✓ AAA@UTC.EDU.VN, BBB@UTC.EDU.VN, CCC@UTC.EDU.VN



2. Cấu hình dịch vụ Mail

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng tên thiết bị:

TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình
1	Server	UTC-Mail	MAIL.UTC.EDU.VN

- Bảng kết nối:

TT	Từ giao diện (thiết bị)	Từ giao diện (thiết bị)
1	Fa0 (UTC-Mail)	Fa0/13 (SW2-UTC)

2. Cấu hình dịch vụ Mail



Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Xây dựng hệ thống
- Bước 2: Cấu hình máy chủ Mail và khai báo DNS
- Bước 3: Kiểm tra dịch vụ

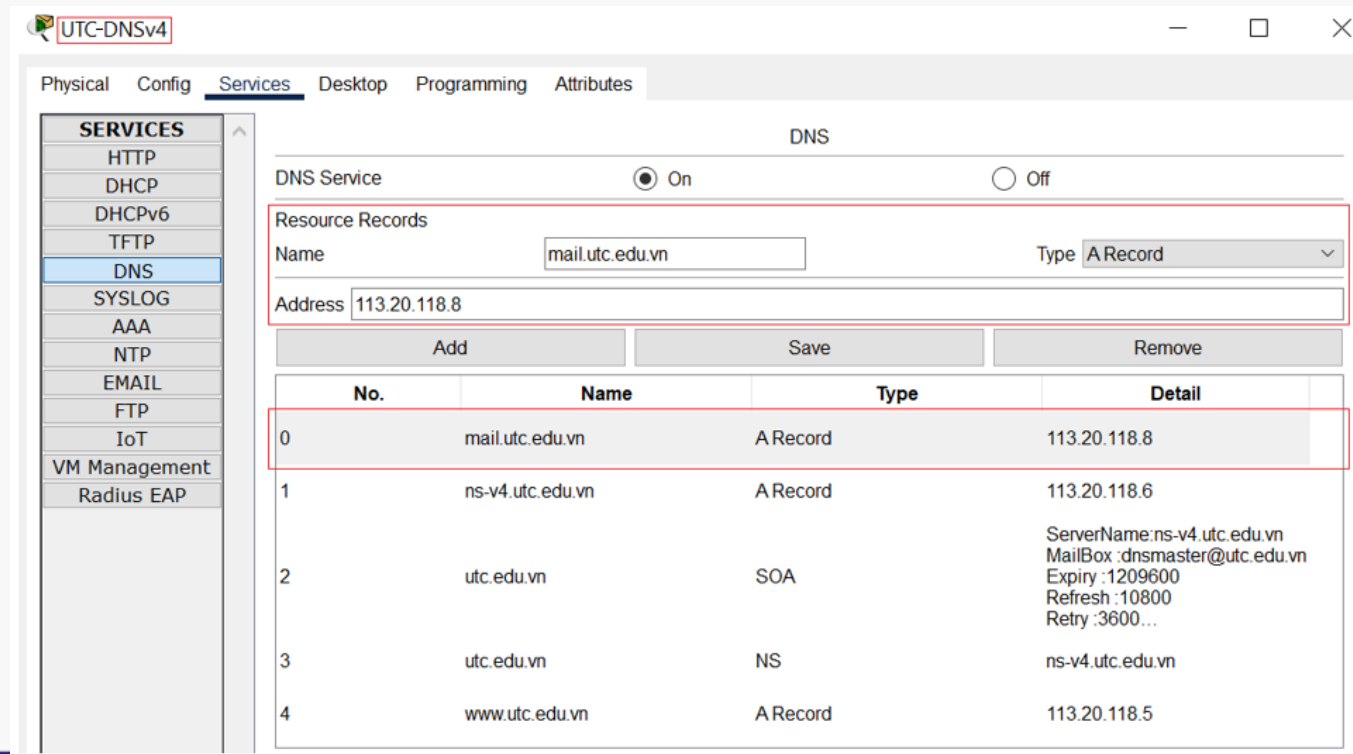


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi A cho máy chủ Mail (MAIL.UTC.EDU.VN / 113.20.118.8) trên máy chủ UTC-DNSv4



The screenshot shows the UTC-DNSv4 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is highlighted in the left sidebar. The 'DNS Service' is set to 'On'. The 'Resource Records' section shows a new record being added with the name 'mail.utc.edu.vn' and type 'A Record'. The address is '113.20.118.8'. Below this, a table lists existing records.

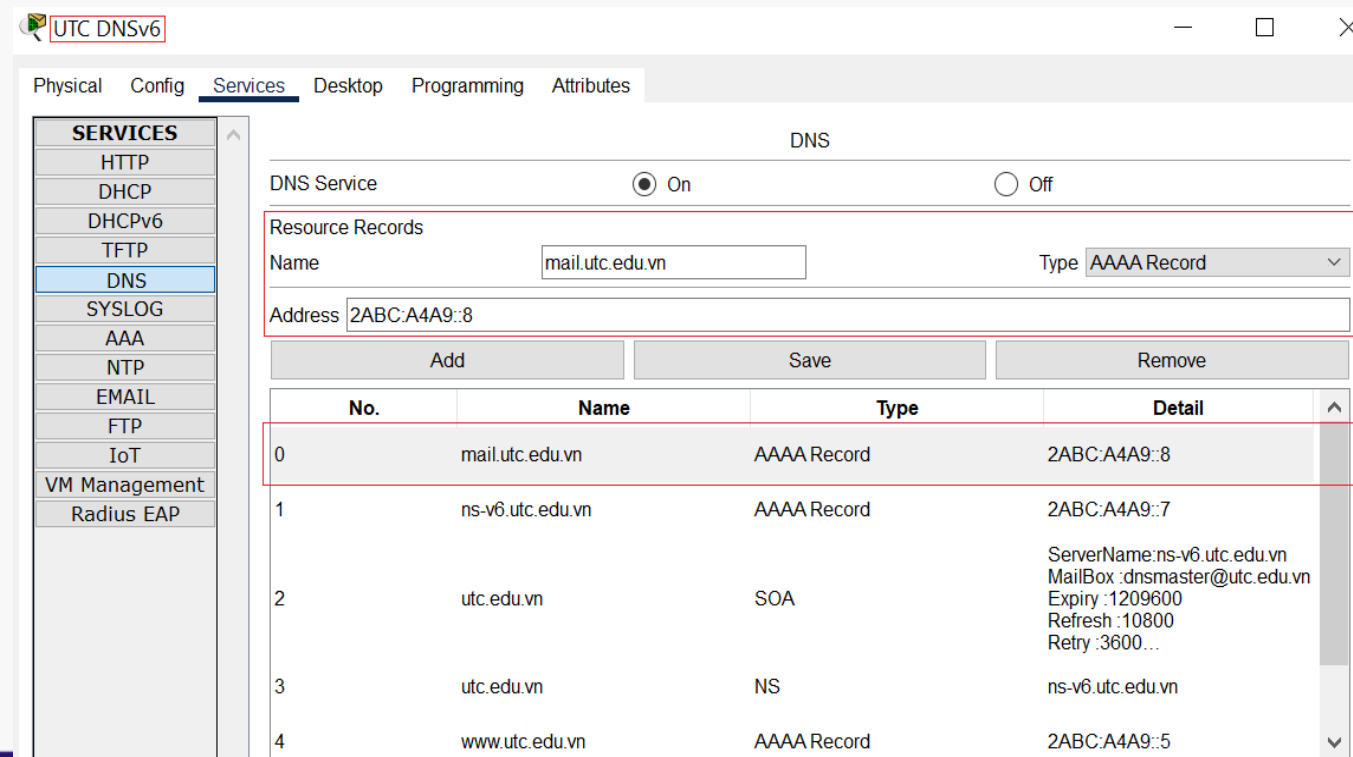
No.	Name	Type	Detail
0	mail.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.8
1	ns-v4.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.6
2	utc.edu.vn	SOA	ServerName: ns-v4.utc.edu.vn MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn Expiry: 1209600 Refresh: 10800 Retry: 3600...
3	utc.edu.vn	NS	ns-v4.utc.edu.vn
4	www.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.5

2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi AAAA cho máy chủ Mail (MAIL.UTC.EDU.VN / 2ABC:A4A9::8) trên máy chủ UTC-DNSv6



The screenshot shows the UTC DNSv6 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is highlighted in the left sidebar. The 'DNS Service' is set to 'On'. The 'Resource Records' section shows a new record being added with the name 'mail.utc.edu.vn' and type 'AAAA Record'. The address is '2ABC:A4A9::8'. Below this, a table lists existing records.

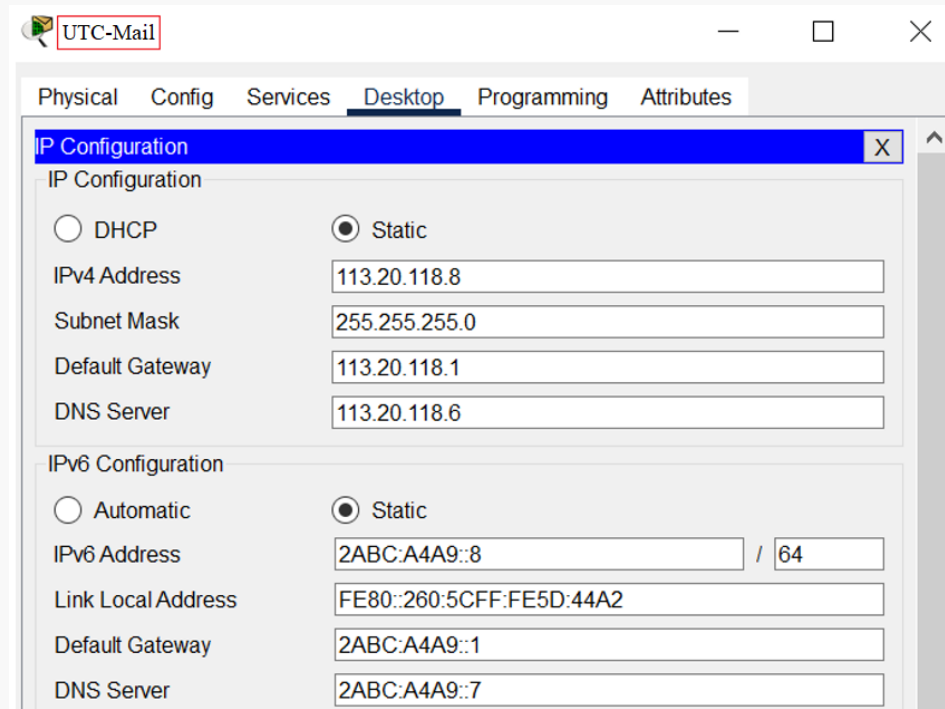
No.	Name	Type	Detail
0	mail.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::8
1	ns-v6.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::7
2	utc.edu.vn	SOA	ServerName:ns-v6.utc.edu.vn MailBox:dnsmaster@utc.edu.vn Expiry:1209600 Refresh:10800 Retry:3600...
3	utc.edu.vn	NS	ns-v6.utc.edu.vn
4	www.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::5

2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình máy chủ UTC-Mail



The screenshot shows the 'UTC-Mail' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing settings for both IPv4 and IPv6. The IPv4 configuration is set to 'Static' with an address of 113.20.118.8, subnet mask of 255.255.255.0, default gateway of 113.20.118.1, and DNS server of 113.20.118.6. The IPv6 configuration is also set to 'Static' with an address of 2ABC:A4A9::8, link local address of FE80::260:5CFF:FE5D:44A2, default gateway of 2ABC:A4A9::1, and DNS server of 2ABC:A4A9::7.

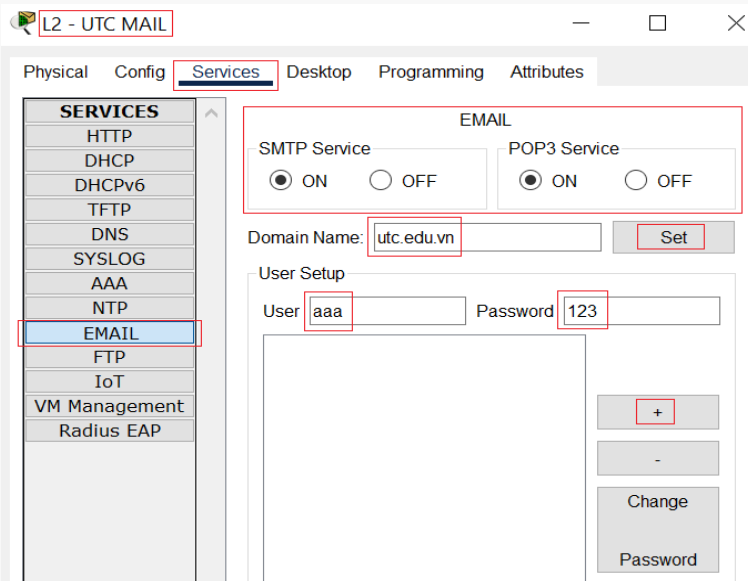
Configuration Type	Option	Value
IPv4 Configuration	Static	
	IPv4 Address	113.20.118.8
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	113.20.118.1
	DNS Server	113.20.118.6
IPv6 Configuration	Static	
	IPv6 Address	2ABC:A4A9::8 / 64
	Link Local Address	FE80::260:5CFF:FE5D:44A2
	Default Gateway	2ABC:A4A9::1
	DNS Server	2ABC:A4A9::7

2. Cấu hình dịch vụ Mail

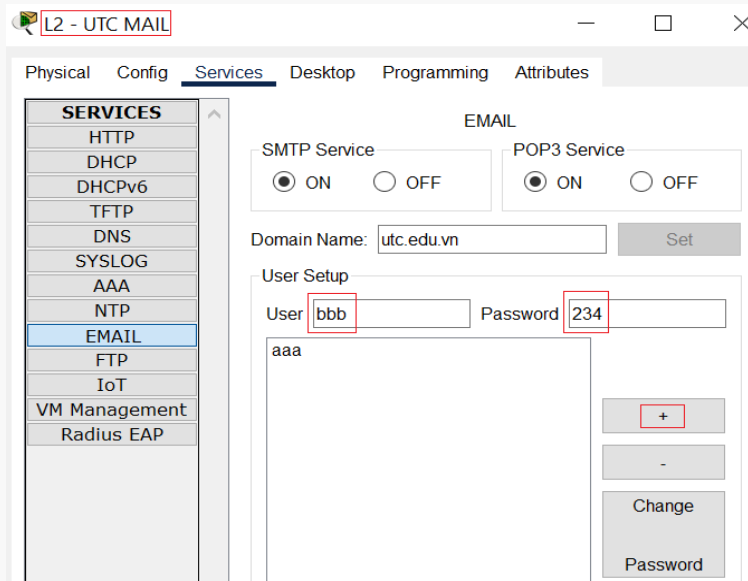
Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

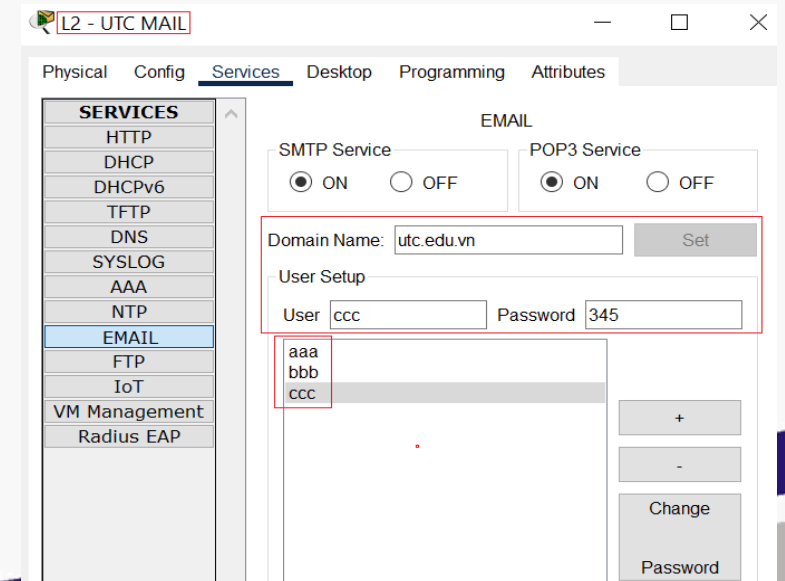
- Tạo tài khoản trên máy chủ Mail (Hòm thư: Tên truy cập / Mật khẩu):
 - aaa@utc.edu.vn: aaa / 123, bbb@utc.edu.vn: bbb / 234 và ccc@utc.edu.vn: ccc / 345



The screenshot shows the 'L2 - UTC MAIL' configuration window. The 'Services' tab is selected. In the 'EMAIL' section, both 'SMTP Service' and 'POP3 Service' are set to 'ON'. The 'Domain Name' is 'utc.edu.vn'. Under 'User Setup', the 'User' field contains 'aaa' and the 'Password' field contains '123'. The 'EMAIL' service is highlighted in the left sidebar.



The screenshot shows the 'L2 - UTC MAIL' configuration window. The 'Services' tab is selected. In the 'EMAIL' section, both 'SMTP Service' and 'POP3 Service' are set to 'ON'. The 'Domain Name' is 'utc.edu.vn'. Under 'User Setup', the 'User' field contains 'bbb' and the 'Password' field contains '234'. The 'EMAIL' service is highlighted in the left sidebar.



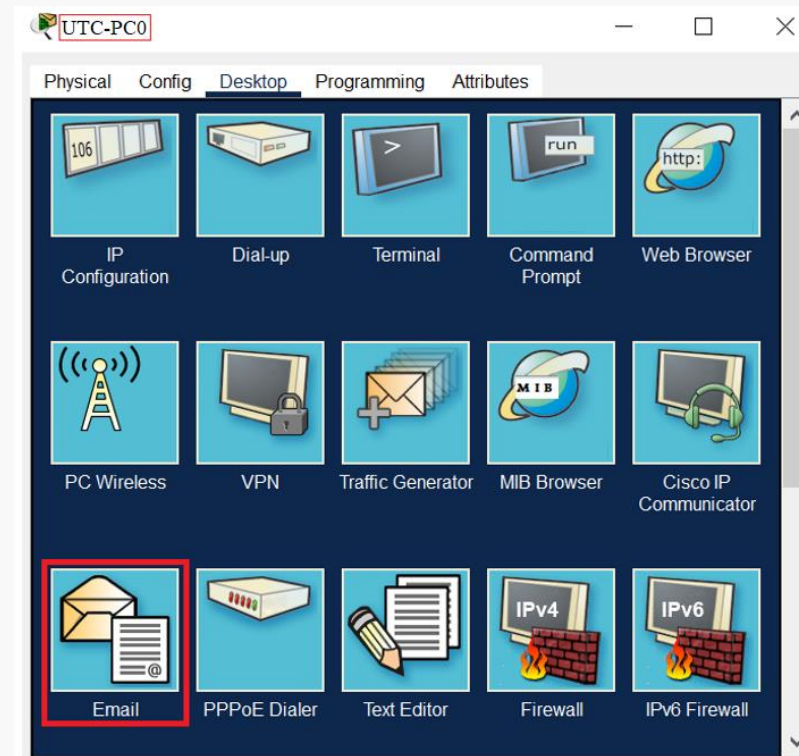
The screenshot shows the 'L2 - UTC MAIL' configuration window. The 'Services' tab is selected. In the 'EMAIL' section, both 'SMTP Service' and 'POP3 Service' are set to 'ON'. The 'Domain Name' is 'utc.edu.vn'. Under 'User Setup', the 'User' field contains 'ccc' and the 'Password' field contains '345'. The 'EMAIL' service is highlighted in the left sidebar.

2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình trình duyệt mail (MUA) trên các PC:
 - Email `aaa@utc.edu.vn` trên UTC-PC0
 - Email `bbb@utc.edu.vn` trên UTC-PC1
 - Email `ccc@utc.edu.vn` trên UTC-PC2

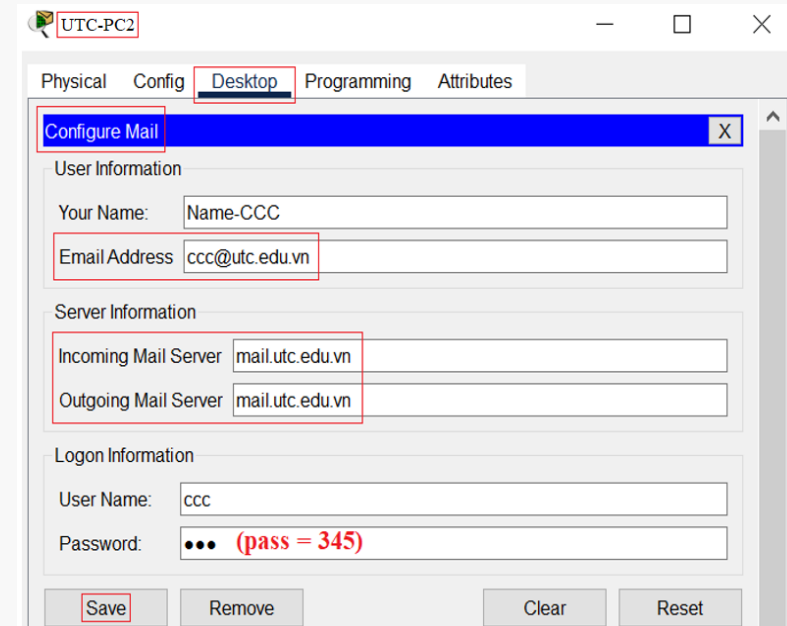
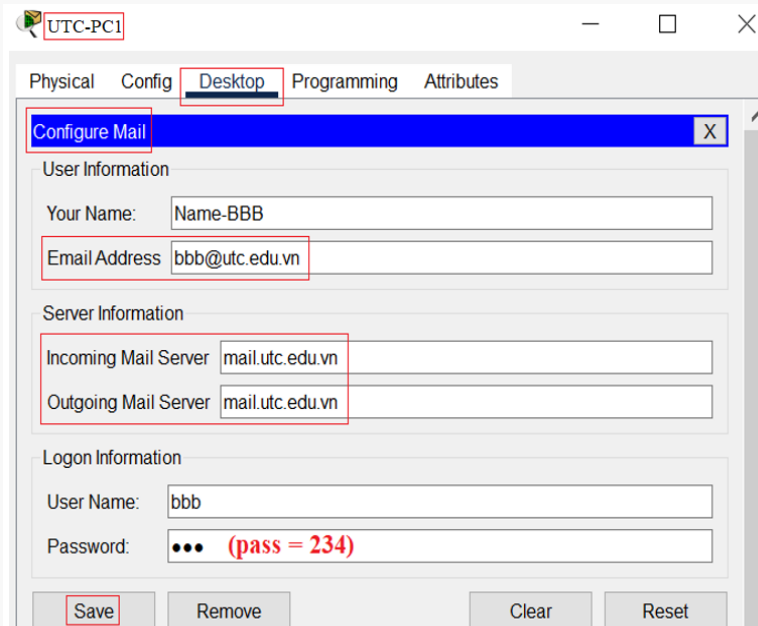
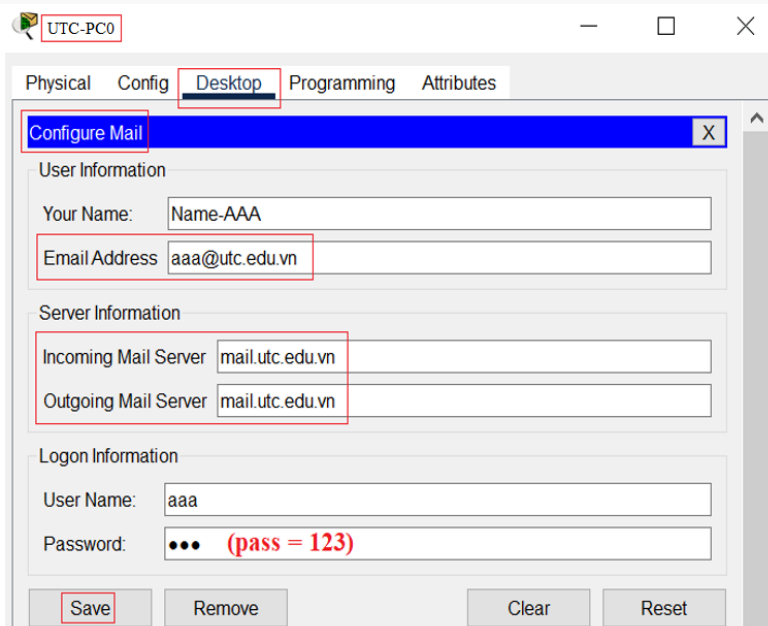


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình trình duyệt mail (MUA) trên các PC: (tiếp)

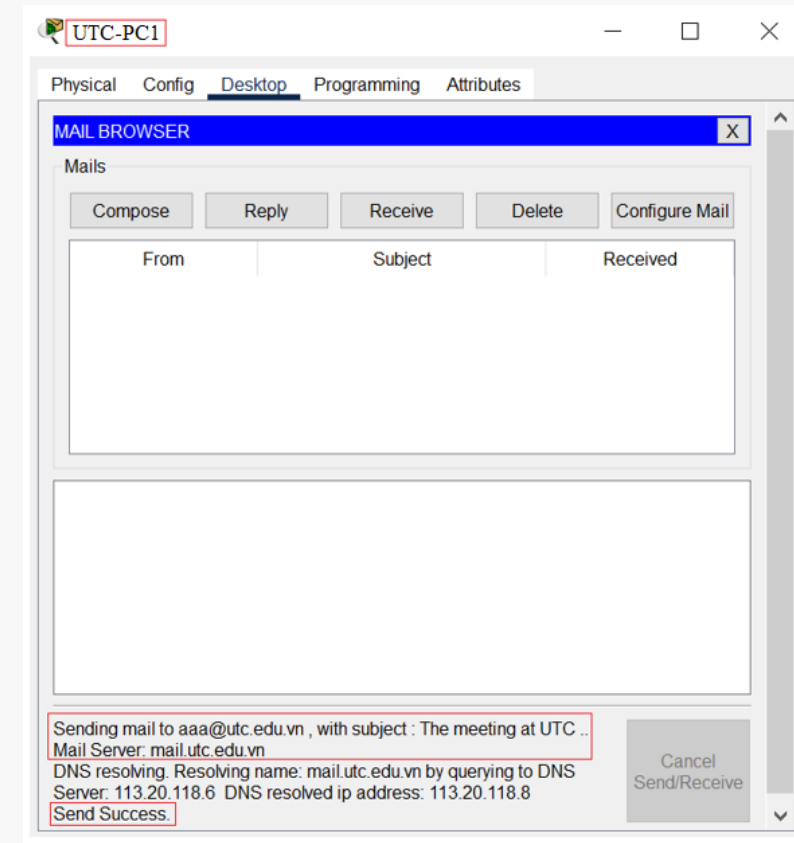
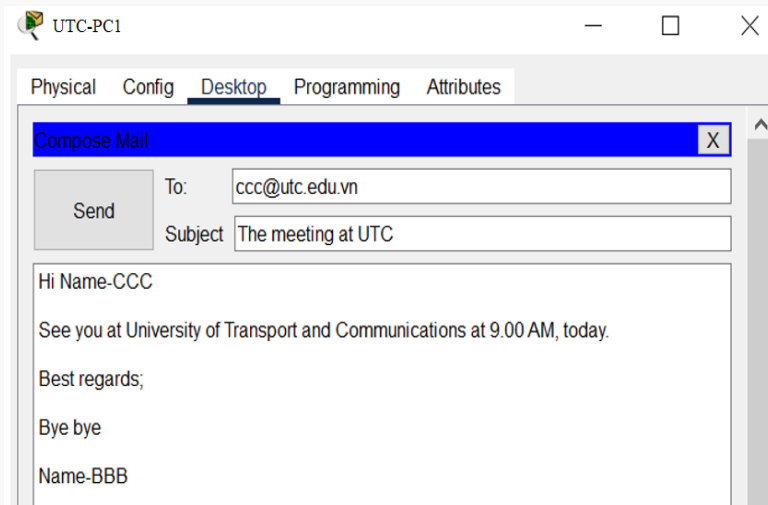
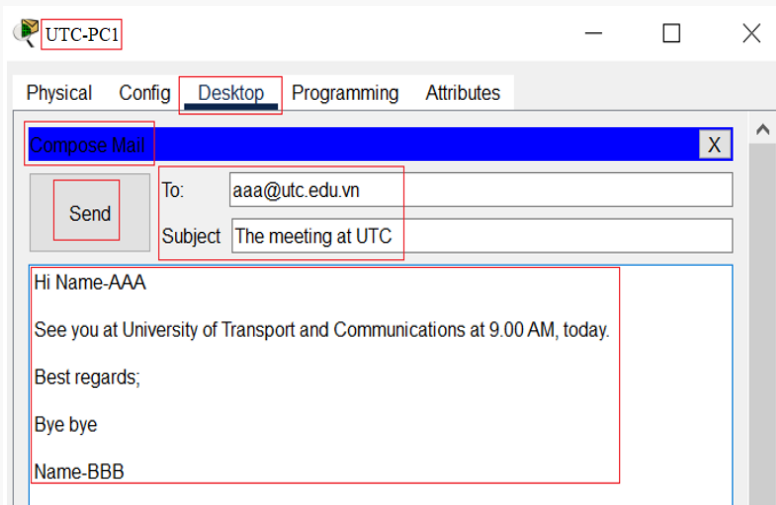


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kiểm tra dịch vụ: Name-BBB gửi một email tới Name-AAA và Name-CCC

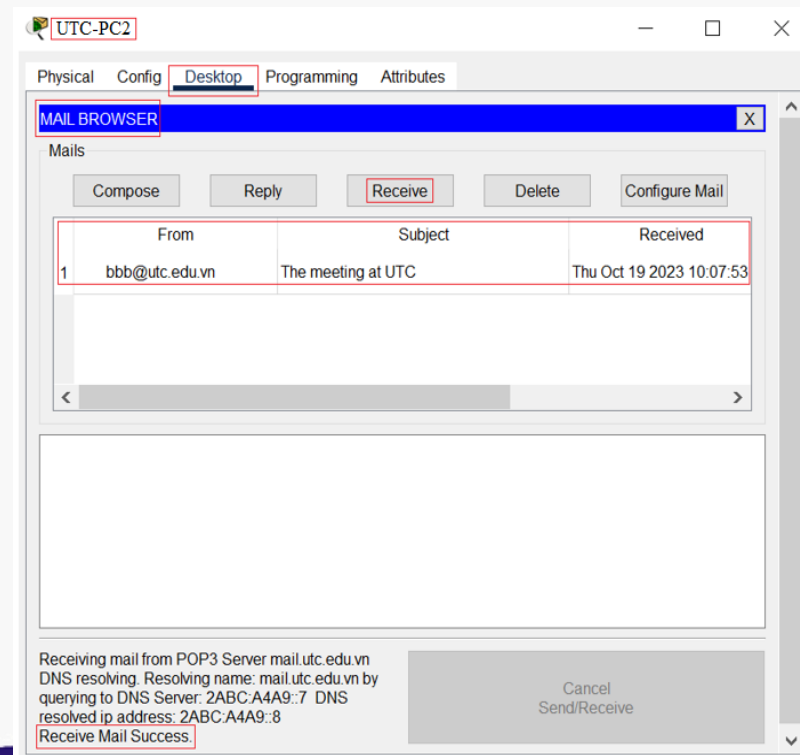
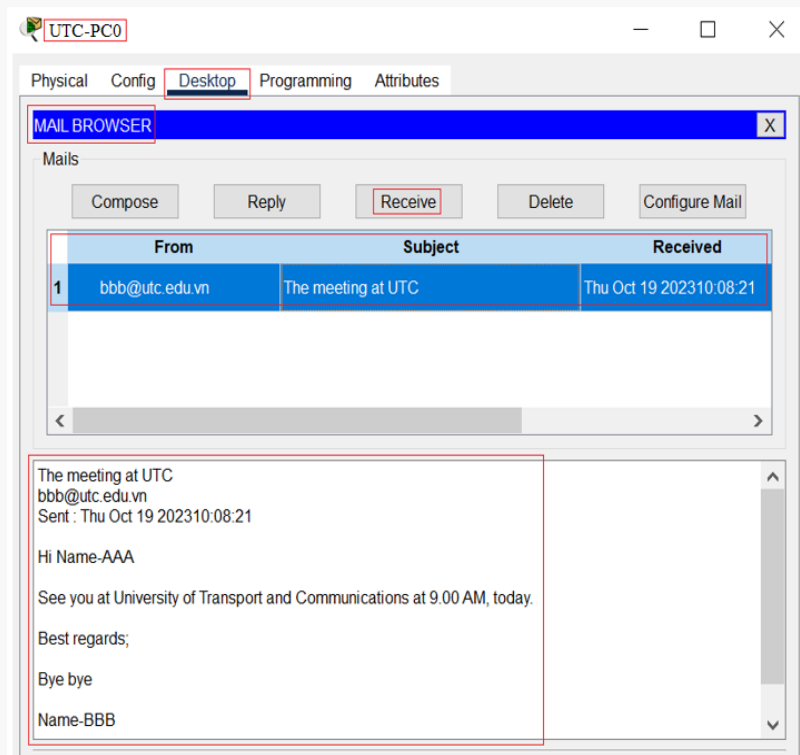


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kiểm tra dịch vụ: Name-AAA và Name-CCC kiểm tra hòm thư cá nhân

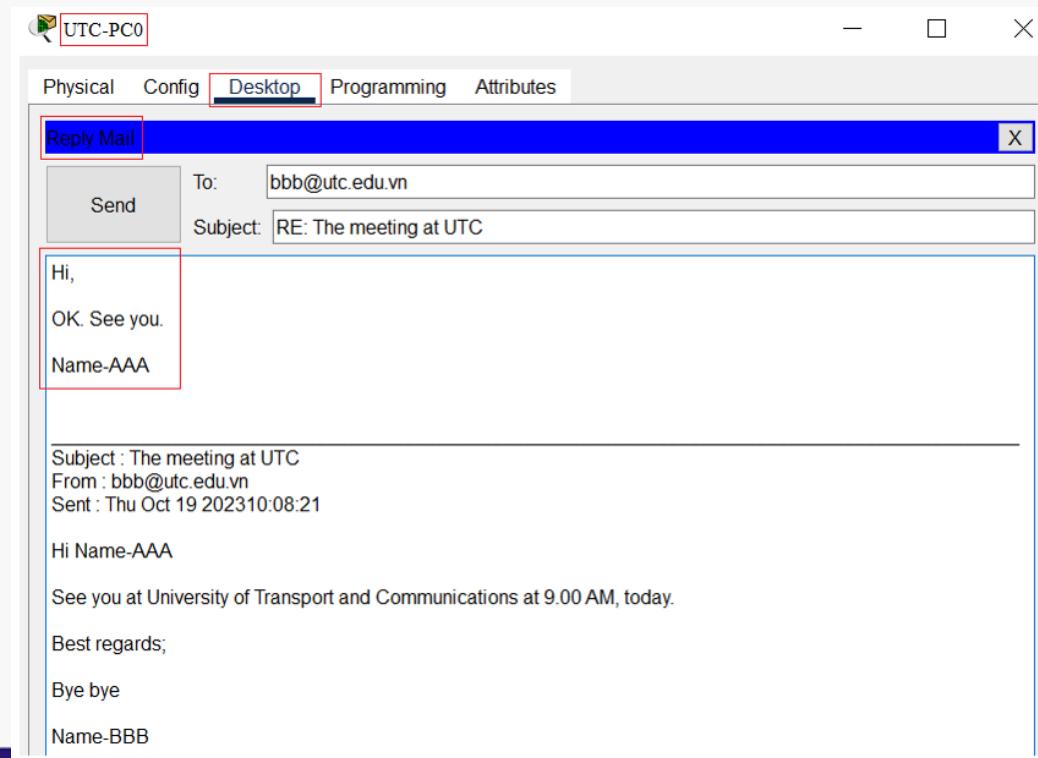


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kiểm tra dịch vụ: Name-AAA và Name-CCC phản hồi email nhận được từ Name-BBB

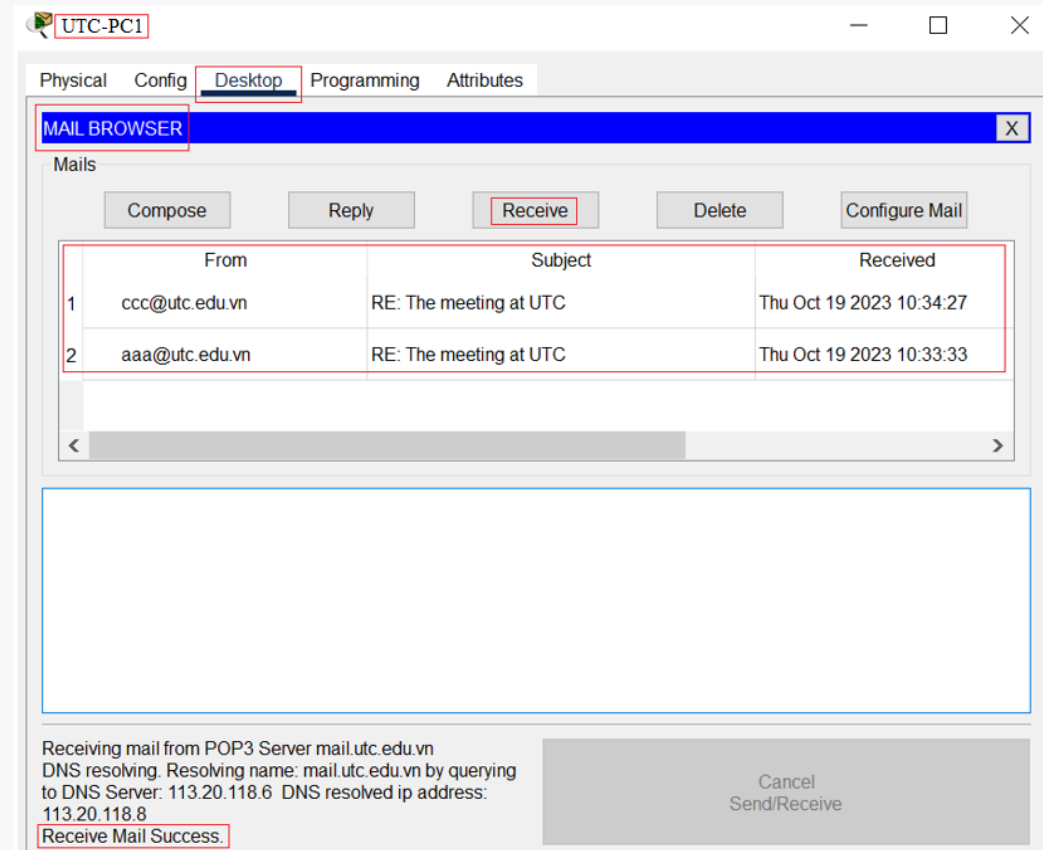


2. Cấu hình dịch vụ Mail

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kiểm tra dịch vụ:
 - Name-BBB kiểm tra hòm thư
 - Đọc phản hồi từ Name-AAA và Name-CCC



Trao đổi và Thảo luận